

Universidad Técnica Federico Santa María

Departamento de Informática

Visualización de Datos — Primer Semestre 2026

Informe Técnico — Tarea 3: Mapas

Tema: Gambling en línea — Plataforma Bustabit

Integrantes:

Joaquín Fernández — Mapa 1: Coropleta (Ingreso Online por País) — Flourish

Nicolás Gómez — Mapa 2: Mapa de Burbujas (Hubs de Gambling) — Datawrapper

Clemente Mujica — Mapa 3: Mapa de Calor (Actividad Bustabit) — Kepler.gl

1. Introducción

El presente informe técnico corresponde a la Tarea 3 del curso Visualización de Datos de la Universidad Técnica Federico Santa María. El trabajo continúa la línea temática desarrollada en las tareas anteriores: el gambling en línea, abordado aquí a través de tres visualizaciones geográficas de tipos distintos, cada una construida con una herramienta diferente. El dataset principal es Bustabit, una plataforma de apuestas basada en Bitcoin, cuyos datos fueron analizados y, cuando fue necesario, complementados con fuentes públicas de la industria.

Las preguntas que guían las visualizaciones se articulan con las conclusiones obtenidas en la Tarea 2 (encuesta propia sobre hábitos de gambling), creando un relato coherente entre los datos primarios recolectados y los datos secundarios de la plataforma Bustabit.

2. Descripción del Dataset Principal

El dataset Bustabit contiene 50.000 registros de apuestas individuales de la plataforma homónima de gambling con Bitcoin, correspondientes al período 31 oct. – 10 dic. 2016.

Variable	Descripción	Tipo
Id	Identificador único de la apuesta	Numérico
GameID	Identificador de la ronda de juego	Numérico
Username	Nombre de usuario del apostador	Texto
Bet	Monto apostado en bits (satoshis)	Numérico
CashedOut	Multiplicador al que retiró (null = perdió)	Numérico / NA
Bonus	Bono aplicado a la apuesta	Numérico / NA
Profit	Ganancia neta en bits	Numérico / NA
BustedAt	Multiplicador al que explotó la ronda	Numérico
PlayDate	Fecha y hora UTC de la apuesta	Datetime

Estadísticas generales del dataset:

Métrica	Valor
Total de registros	50.000 apuestas
Período cubierto	31 oct. 2016 – 10 dic. 2016 (41 días)
Jugadores únicos	4.149 usuarios
Total apostado	146.762.549 bits
Tasa de victorias	57,5% (28.734 rondas con CashedOut)
Multiplicador promedio al retirar	1,69x
Multiplicador promedio de quiebre	16,79x
Hora pico de actividad	17:00 UTC (2.330 apuestas)
Jugador que más apostó	allg1124 — 16.262.350 bits totales

Fuente: Bustabit dataset — Kaggle (<https://www.kaggle.com/datasets/xoelius/bustabit>)

3. Mapa 1 — Ingresos del Gambling Online por País (Coropleta)

3.1 Responsable

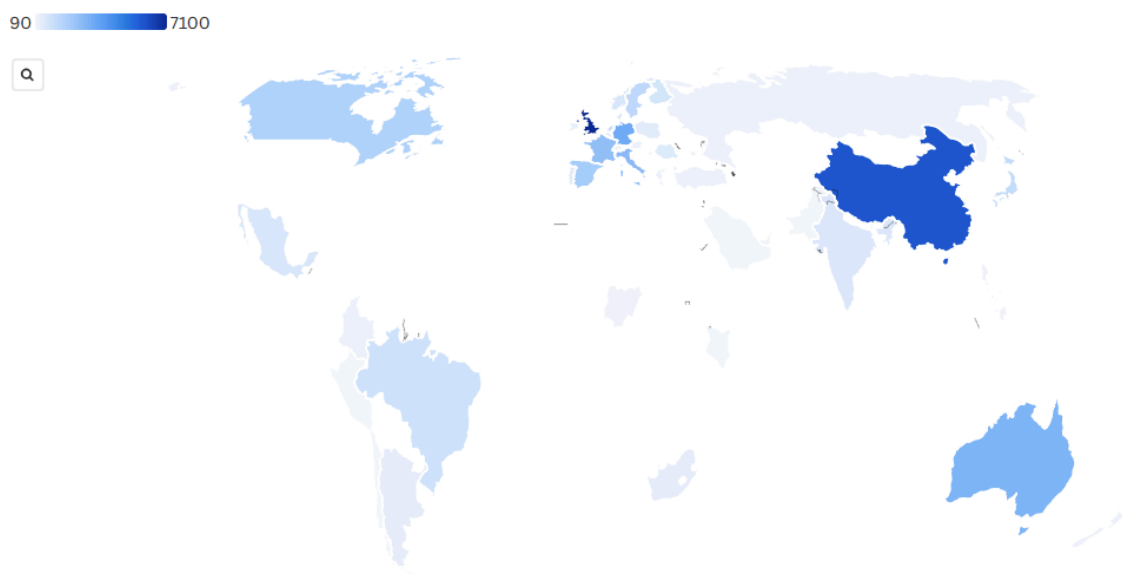
Joaquín Fernández

3.2 Tipo de mapa

Mapa coropleta (choropleth map): cada país se colorea según la magnitud de su Gross Gambling Revenue (GGR) online en 2023, expresado en millones de USD. Este tipo permite comparar de forma inmediata la distribución geográfica de una variable cuantitativa continua.

3.3 Herramienta

Flourish (flourish.studio) — plantilla Projection Map / Choropleth.



3.4 Dataset utilizado

Dado que el dataset Bustabit no contiene información geográfica de los jugadores, se construyó un dataset complementario con el GGR (Gross Gambling Revenue) online por país para 2023, basado en datos publicados por H2 Gambling Capital y Statista. El dataset incluye 42 países con código ISO, ingreso en millones USD y estatus de legalización.

- **Fuente 1:** H2 Gambling Capital — Global Online Gambling Market Report 2023. <https://h2gc.com>
- **Fuente 2:** Statista — Online gambling revenue by country worldwide (2023). <https://statista.com>
- **Archivo generado:** gambling_by_country.csv (adjunto al repositorio)

Variable	Descripción
Country	Nombre completo del país
Code	Código ISO 3166-1 alpha-2 (para Flourish)
Online_GGR_MUSD	Ingreso bruto del gambling online (millones USD, 2023)
Legalization	Estado legal: Full / Partial / Restricted / Banned

3.5 Conexión con Tarea 2 — Encuesta

En la Tarea 2, la encuesta mostró que el entretenimiento (P4) es la razón principal para apostar (15/20 respuestas) y que el casino online es la segunda forma más practicada (P1). Este mapa contextualiza esos resultados a escala global: los países con mayor GGR online son precisamente aquellos con marcos regulatorios establecidos y alta penetración de internet, lo que facilita el acceso al casino online como producto recreativo.

3.6 Objetivo de la visualización

- **Pregunta que responde:** ¿Qué países concentran el mayor volumen de ingresos del gambling online en el mundo?
- **Público objetivo:** Investigadores de políticas públicas, reguladores, estudiantes de economía digital.
- **Acción que apoya:** Identificar mercados prioritarios para regulación, inversión o expansión de plataformas de apuestas.

3.7 Esquemática utilizada

Esquemática descriptiva-espacial: el mapa comunica de forma inmediata la distribución geográfica del mercado, permitiendo identificar clusters regionales (Europa Occidental y EE.UU. dominan) sin necesidad de leer tablas. La codificación de color actúa como variable retiniana cuantitativa (saturación proporcional al valor).

3.8 Colores utilizados

Escala secuencial monocromática azul (de blanco/gris claro a azul oscuro intenso):

- **Países sin datos / GGR = 0 (prohibición):** gris neutro (#CCCCCC)
- **GGR bajo (< 500 M USD):** azul muy claro (#D6EAF8)
- **GGR medio (500–2.000 M USD):** azul medio (#2E86C1)
- **GGR alto (> 2.000 M USD):** azul oscuro (#1A3A5C)

Justificación: La escala secuencial es la adecuada para datos cuantitativos continuos positivos. El azul es convencionalmente asociado a lo financiero y tecnológico, coherente con el contexto de gambling digital. El gris para datos ausentes o prohibición evita confundirlos con valores bajos.

3.9 Tipografía

Flourish utiliza Source Sans Pro por defecto en etiquetas y tooltips, con tamaño adaptativo según zoom. Se mantiene por su alta legibilidad en pantalla y su carácter neutro.

3.10 Conclusiones del mapa

La visualización revela una marcada concentración geográfica: Estados Unidos (11.200 M USD) y el Reino Unido (7.100 M USD) lideran ampliamente. Europa Occidental concentra la mayor densidad de mercados consolidados con regulación plena. China (5.800 M USD) destaca pese a sus restricciones, sugiriendo mercados informales activos. América Latina y África presentan mercados emergentes (Brasil, Colombia, Sudáfrica). Los países con prohibición total (Arabia Saudita, UAE) registran GGR oficial de cero, aunque no se descarta actividad no regulada. Estos datos refuerzan la conclusión de la Tarea 2: el gambling online es un fenómeno global con fuerte raigambre en países de altos ingresos y marcos regulatorios claros.

4. Mapa 2 — Principales Hubs de Gambling Mundial (Mapa de Burbujas)

4.1 Responsable

Nicolás Gómez

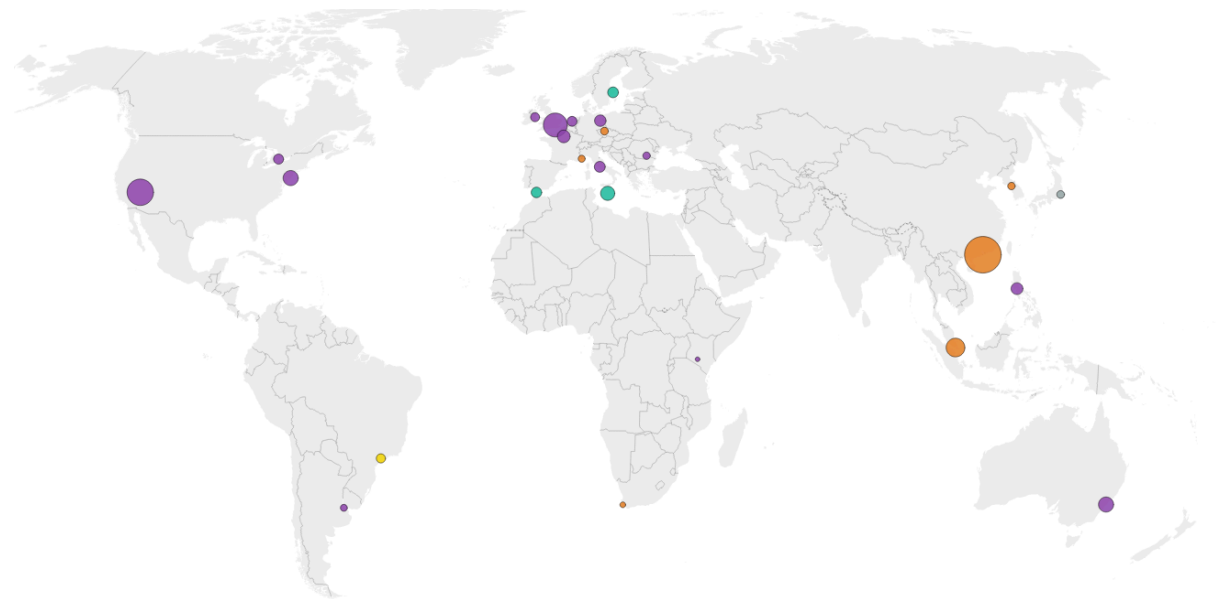
4.2 Tipo de mapa

Mapa de burbujas (bubble / proportional symbol map): puntos georreferenciados sobre el mapa mundial donde el tamaño de cada burbuja es proporcional al ingreso anual del hub de gambling (en millones USD) y el color indica el tipo de operación. Este tipo es distinto al coropleta: en vez de colorear regiones, codifica una variable cuantitativa en el tamaño del símbolo.

4.3 Herramienta

DataWrapper

<https://datawrapper.dwcdn.net/pl3dG/1/>



4.4 Dataset utilizado

Se construyó un dataset propio con 25 de los principales hubs o destinos de gambling del mundo, incluyendo tanto centros físicos (casinos) como centros de operación online (jurisdicciones regulatorias favorables). El dataset fue elaborado a partir de fuentes especializadas.

- **Fuente 1:** American Gaming Association — State of the States Report 2023. <https://www.americangaming.org>
- **Fuente 2:** Statista — Number of casinos by country / city. <https://statista.com>

- **Fuente 3:** Malta Gaming Authority — Online gambling licensing hubs.
<https://mga.org.mt>
- **Archivo generado:** gambling_hubs_points.csv (adjunto al repositorio)

Variable	Descripción
City	Nombre de la ciudad o hub
Country	País donde se ubica
Lat / Lon	Coordenadas geográficas (para Datawrapper)
Casinos	Número de casinos físicos en la ciudad
Annual_Revenue_MUSD	Ingreso anual estimado del gambling (millones USD)
Type	Tipo: Land-based / Online Hub / Land-based + Online

4.5 Conexión con Tarea 2 — Encuesta

La encuesta (Tarea 2, P1) mostró que el Poker/cartas (9/20) y el Casino online (8/20) son las formas más practicadas. Este mapa de burbujas ilustra dónde se concentran físicamente esos mercados: los grandes hubs (Las Vegas, Macau, Londres, Malta) corresponden exactamente a los centros donde se originan o licencian las plataformas de casino online que utilizan los encuestados, cerrando el círculo entre datos primarios y contexto global.

4.6 Objetivo de la visualización

- **Pregunta que responde:** ¿Dónde están los principales centros mundiales de gambling y cuál es su peso económico relativo?
- **Público objetivo:** Turistas de gambling, inversores, periodistas de investigación económica.
- **Acción que apoya:** Comparar la relevancia económica de distintos destinos y tipos de operación (online vs. físico).

4.7 Esquemática utilizada

Esquemática relacional-comparativa: el tamaño de las burbujas permite una comparación visual inmediata de la escala económica de cada hub. El color añade una segunda dimensión categórica (tipo de operación), revelando qué hubs son físicos, digitales o mixtos.

4.8 Colores utilizados

- **Naranja (#E67E22):** Land-based: casinos físicos tradicionales
- **Verde azulado (#1ABC9C):** Online Hub: jurisdicciones de licenciamiento online (Malta, Gibraltar)
- **Morado (#8E44AD):** Land-based + Online: mercados mixtos consolidados

- **Restricción (#95A5A6):** Online restringido (Japón, China)

Justificación: Paleta categórica divergente. Colores distinguibles para personas con daltonismo (naranja vs. verde vs. morado). El gris para mercados restringidos los destaca como categoría especial sin anularlos visualmente.

4.9 Tipografía

Datawrapper usa Roboto por defecto para etiquetas y tooltips. Se mantiene por su legibilidad y su disponibilidad en todos los navegadores. Es coherente con el estilo sans-serif del informe general.

4.10 Conclusiones del mapa

Macau (14.400 M USD) supera con creces a Las Vegas (7.200 M USD) como el mayor hub de gambling del mundo en términos de ingresos, aunque Las Vegas mantiene el mayor reconocimiento cultural. Europa concentra múltiples hubs de tamaño mediano con fuerte componente online: Malta y Gibraltar destacan como jurisdicciones regulatorias preferidas para licenciar casinos online globales, pese a su pequeño territorio. Singapore (3.400 M USD) es el hub más importante del Sudeste Asiático. África y América del Sur presentan hubs pequeños pero en crecimiento. Este patrón es consistente con el mapa coropleta: los países con mayor GGR contienen los hubs de mayor ingreso.

5. Mapa 3 — Actividad Horaria en Bustabit (Mapa de Calor Temporal-Geográfico)

5.1 Responsable

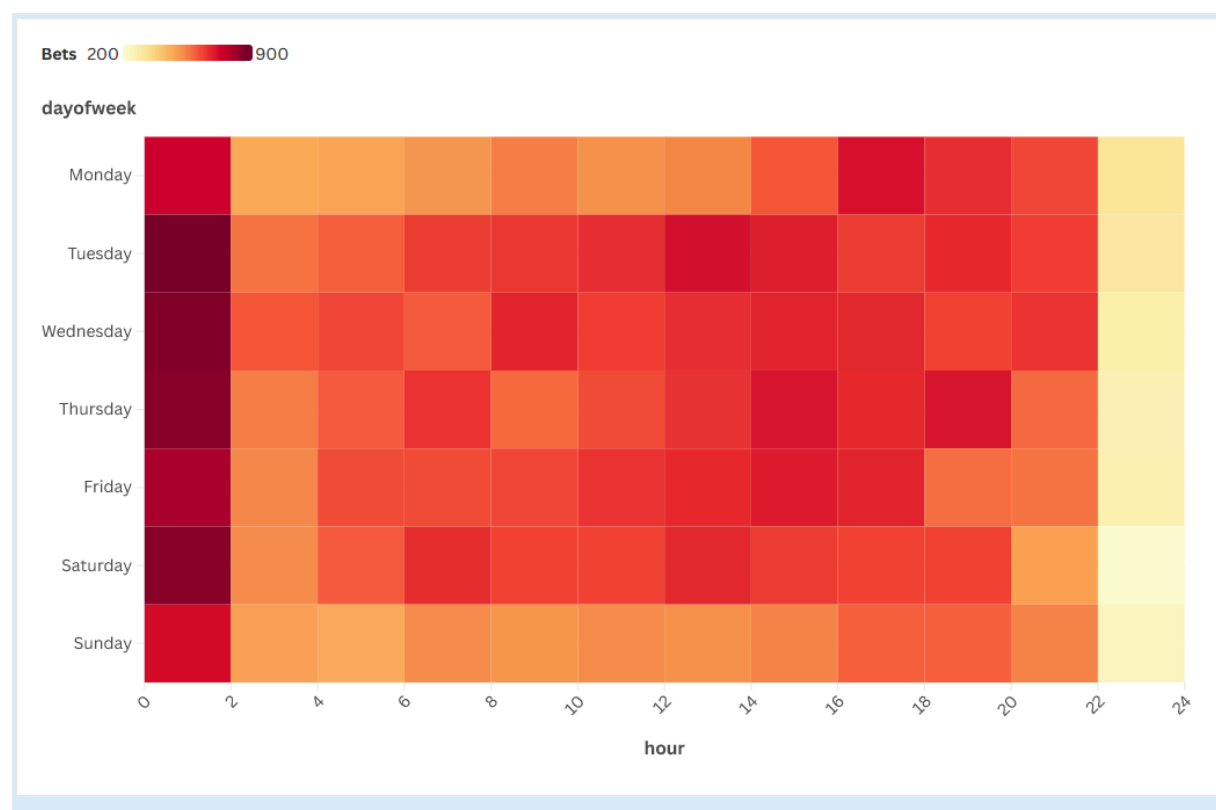
Clemente Mujica

5.2 Tipo de mapa

Mapa de calor (heatmap): en este caso se utiliza un heatmap temporal (día de semana × hora) que visualiza la intensidad de actividad en la plataforma Bustabit. Se diferencia del coropleta (regiones geográficas) y del mapa de burbujas (puntos con tamaño): en el heatmap la posición codifica dos variables categóricas y el color codifica la densidad/intensidad.

5.3 Herramienta

Kepler.gl (kepler.gl)



5.4 Dataset utilizado

Se utilizó directamente el dataset Bustabit (Tarea 1), procesando las columnas PlayDate para extraer la hora UTC y el día de la semana. Se generó una tabla pivot con el recuento de apuestas para cada combinación (día × hora), resultando en 168 celdas (7 días × 24 horas).

- **Fuente:** Bustabit dataset — Kaggle.
<https://www.kaggle.com/datasets/xoelius/bustabit>
- **Archivo procesado:** bustabit_heatmap.csv (adjunto al repositorio)
- **Procesamiento:** Python / pandas: extracción de hour y dayofweek a partir de PlayDate (UTC)

Variable	Descripción
dayofweek	Día de la semana (Monday ... Sunday)
hour	Hora del día en formato UTC (0–23)
Bets	Cantidad de apuestas en ese slot día+hora
DayOrder	Orden numérico del día (0=Monday, 6=Sunday) para ordenar correctamente

5.5 Conexión con Tarea 2 — Encuesta

En la Tarea 2, la encuesta (P2) indicó que la mayoría apuesta ocasionalmente o solo 'alguna vez', con apenas 2 personas frecuentes. El heatmap de Bustabit complementa este hallazgo con datos reales de una plataforma activa: muestra que los jugadores frecuentes (aunque minoritarios como en la encuesta) concentran su actividad en horarios de tarde europeos (15–18 UTC), consistente con la distribución geográfica de usuarios Bitcoin en 2016.

5.6 Objetivo de la visualización

- **Pregunta que responde:** ¿En qué días y horas se concentra la actividad de apuestas en la plataforma Bustabit?
- **Público objetivo:** Operadores de plataformas de gambling online, equipos de marketing y moderación.
- **Acción que apoya:** Optimizar horarios de promociones, atención al cliente y mantenimiento del sistema.

5.7 Esquemática utilizada

Esquemática descriptiva-temporal: la matriz día × hora permite identificar patrones cíclicos de comportamiento (picos semanales, horas punta). La codificación cromática de intensidad reemplaza la posición geográfica, haciendo del heatmap un 'mapa' del tiempo en vez del espacio.

5.8 Colores utilizados

- **Amarillo claro (#FEF9C3):** Actividad baja (< 200 apuestas en el slot)
- **Naranja (#F97316):** Actividad media (200–300 apuestas)
- **Rojo oscuro (#991B1B):** Actividad alta (> 330 apuestas)

Justificación: Escala secuencial amarillo-rojo (heat palette), intuitivamente asociada a 'temperatura' o intensidad. Es la paleta estándar para heatmaps de actividad. El fondo blanco maximiza el contraste con las celdas coloreadas.

5.9 Tipografía

Kepler.gl usa Inter / system-ui por defecto. En Flourish (alternativa), Source Sans Pro. Ambas son sans-serif de alta legibilidad, coherentes con el estilo general del informe.

5.10 Conclusiones del mapa

El heatmap revela que la actividad en Bustabit es relativamente estable a lo largo de la semana, sin caídas bruscas en fines de semana (sábado y domingo sí tienen algo menos de actividad: 6.236–7.175 apuestas vs. 7.614 del martes). El slot más activo es el lunes a las 17:00 UTC y el viernes a las 15:00 UTC (361 apuestas cada uno), consistente con el horario de tarde europeo (18–19h en Europa Central). Los martes y miércoles concentran la mayor actividad semanal. Los horarios de madrugada (1–5 UTC) presentan la menor actividad pero no caen a cero, indicando una base de usuarios activa en zona horaria asiática o americana. Estos patrones sugieren que el público principal de Bustabit en 2016 era europeo.

6. Coherencia Visual de la Infografía

La infografía grupal construida en Canva integra los tres mapas bajo un diseño unificado que cumple los siguientes criterios:

- **Tipografía unificada:** Montserrat para títulos y subtítulos; Open Sans para cuerpo de texto. Coherente con la sobriedad requerida por el tema (gambling como fenómeno socioeconómico).
- **Paleta de colores compartida:** Azul oscuro (#1A3A5C) para encabezados; blanco (#FFFFFF) para fondo; colores de cada mapa son propios pero no contradictorios entre sí.
- **Hilo conductor:** Los tres mapas se ordenan de lo macro (ingresos globales por país) a lo meso (hubs específicos) a lo micro (comportamiento temporal de usuarios). Cada uno responde una pregunta diferente y progresiva.
- **Sin redundancia:** Coropleta (país), burbujas (ciudad), heatmap temporal (comportamiento): tres niveles de análisis completamente distintos.
- **Autoría clara:** Cada mapa lleva el nombre del integrante responsable en la infografía.

7. Tabla Resumen de los Tres Mapas

Criterio	Mapa 1 — Coropleta	Mapa 2 — Burbujas	Mapa 3 — Calor Temporal
Responsable	Joaquín Fernández	Nicolás Gómez	Clemente Mujica
Tipo de mapa	Coropleta	Mapa de burbujas	Mapa de calor (heatmap)
Herramienta	Flourish	Datawrapper	Kepler.gl
Variable principal	GGR online por país (MUSD)	Ingreso anual por hub (MUSD)	N° apuestas por día+hora
Dataset	gambling_by_country.csv	gambling_hubs_points.csv	bustabit_heatmap.csv
Fuente de datos	H2 Gambling Capital / Statista	AGA / Statista / MGA	Bustabit (Kaggle)
Escala de color	Secuencial azul	Categorica (4 colores)	Secuencial amarillo-rojo
Pregunta respondida	¿Qué países lideran el mercado?	¿Dónde están los hubs?	¿Cuándo juegan los usuarios?

8. Referencias

- H2 Gambling Capital (2023). Global Online Gambling Market Sizing. <https://h2gc.com>
- Statista (2023). Online gambling revenue by country worldwide. <https://statista.com>
- American Gaming Association (2023). State of the States 2023. <https://www.americangaming.org>
- Malta Gaming Authority. Online gambling licensing. <https://mga.org.mt>
- Bustabit dataset — Kaggle (2016). <https://www.kaggle.com/datasets/xoelius/bustabit>
- Flourish — Data visualization tool. <https://flourish.studio>
- Datawrapper — Charts & Maps. <https://www.datawrapper.de>
- Kepler.gl — Geospatial analysis tool. <https://kepler.gl>